CONFÉRENCE

# L'intelligence artificielle

INTERVENANT

Joachim Da Silva

DATE

06/11/2026

LIEU

MJC du Val d'Ajol



> SOMMAIRE_


01 **Qu'est-ce que l'IA ?**
Comment elle fonctionne

02 **L'IA dans notre quotidien**
Elle est déjà partout

03 **L'IA en pratique**
5 démos en direct

04 **Impacts et enjeux**
Ce qu'elle apporte, ce qu'elle coûte

05 **Bonnes pratiques**
3 réflexes à retenir

06 **Et demain ?**
La démo finale et le débat

> POUR COMMENCER_



## Qui a déjà utilisé ChatGPT ou une autre IA ?



## Qui s'en sert au moins une fois par semaine ?



## Qui s'en méfie un peu... ou beaucoup ?

CHAPITRE 01

# Qu'est-ce que l'IA ?

Définition

Son histoire

Comment elle apprend

> 01 · DÉFINITION_

# Intelligente, oui. Consciente, non.

## Percevoir

voir, entendre, lire son environnement

## Apprendre

s'améliorer à partir d'exemples

## Décider

choisir une action pour atteindre un but

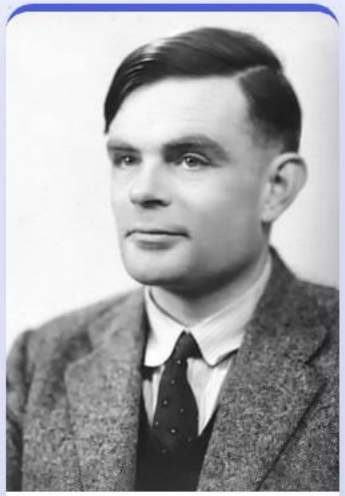
L'INTELLIGENCE, SELON MAX TEGMARK

« La capacité à atteindre des objectifs complexes. »

Max Tegmark, physicien au MIT, *La Vie 3.0* (2017).

> 01 · HISTOIRE_

## 1950



### Alan Turing

« Une machine peut-elle penser ? »

## 1956



### Le nom

John McCarthy invente « intelligence artificielle »

## 1997




### Deep Blue

Bat le champion du monde d'échecs

## 2012



### Le deep learning

Les machines apprennent à voir

## 2022

### ChatGPT

L'IA devient accessible à tous

## 2025

### Les agents

L'IA agit seule pour vous

Images Wikimedia Commons : A. Turing, Elliott & Fry, 1951 (domaine public) · J. McCarthy, « null0 », CC BY-SA 2.0 · Deep Blue, Erik Pitti, CC BY 2.0 · G. Hinton, Arthur Petron, CC BY-SA 4.0 · logo ChatGPT, OpenAI · illustration « agent » : icônes Lucide (ISC)

> 01 · FONCTIONNEMENT_

# Elle apprend par l'exemple, pas par des règles.

AVANT

## On écrivait chaque règle à la main

```
SI 2 oreilles pointues
ET des moustaches
ET 4 pattes
ALORS c'est un chat
```

⊗ Un chat de dos, dans le noir, à moitié caché ?

MAINTENANT

## Elle observe des milliers d'exemples




Photos Wikimedia Commons : chat tigré, Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0 · chat dans la neige, Von.grzanka, CC BY-SA 3.0 · chat roux, Fir0002, GFDL 1.2 · golden retriever, J. Vreugdenhil / A. Friedrich, domaine public · Amazon et le tri des CV : Reuters, 10/10/2018

> 01 · FONCTIONNEMENT_

# Un réseau de neurones : des couches de filtres.




AU DÉPART
**La photo**

COUCHE 1
**Les contours**

COUCHE 2
**Des formes**

COUCHE 3
**Des morceaux**

RÉSULTAT
**Reconnu**

Photo : chat tigré, Alvesgaspar, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 · contours calculés automatiquement à partir de la photo ; formes et morceaux schématisés pour l'illustration

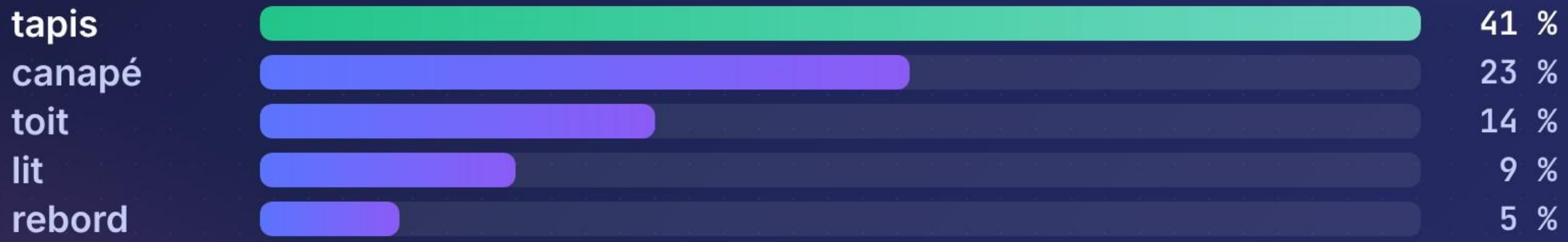
> 01 · LLM, GRAND MODÈLE DE LANGAGE_

# Elle prédit le mot suivant… pas la vérité.

« Le chat est sur le ? »

CE QUE LA MACHINE ENVISAGE

Chiffres donnés à titre d'exemple




Elle tire au sort parmi les mots probables : même question, réponses différentes.

> 01 · FONCTIONNEMENT_

# Elle ne lit pas des mots, mais des « tokens ».

## Le Val-d'Ajol

| Le | Val | -d | ' | Aj | ol |
|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | 5164 | 2469 | 6 | 30742 | 340 |

## anticonstitutionnellement

| ant | icon | stitution | nel | lement |
|---|---|---|---|---|
| 493 | 3679 | 20066 | 10085 | 1254 |

Découpage réel, obtenu avec le découpeur de ChatGPT (tiktoken, encodage o200k_base, utilisé par GPT-4o). Sous chaque morceau : son numéro.

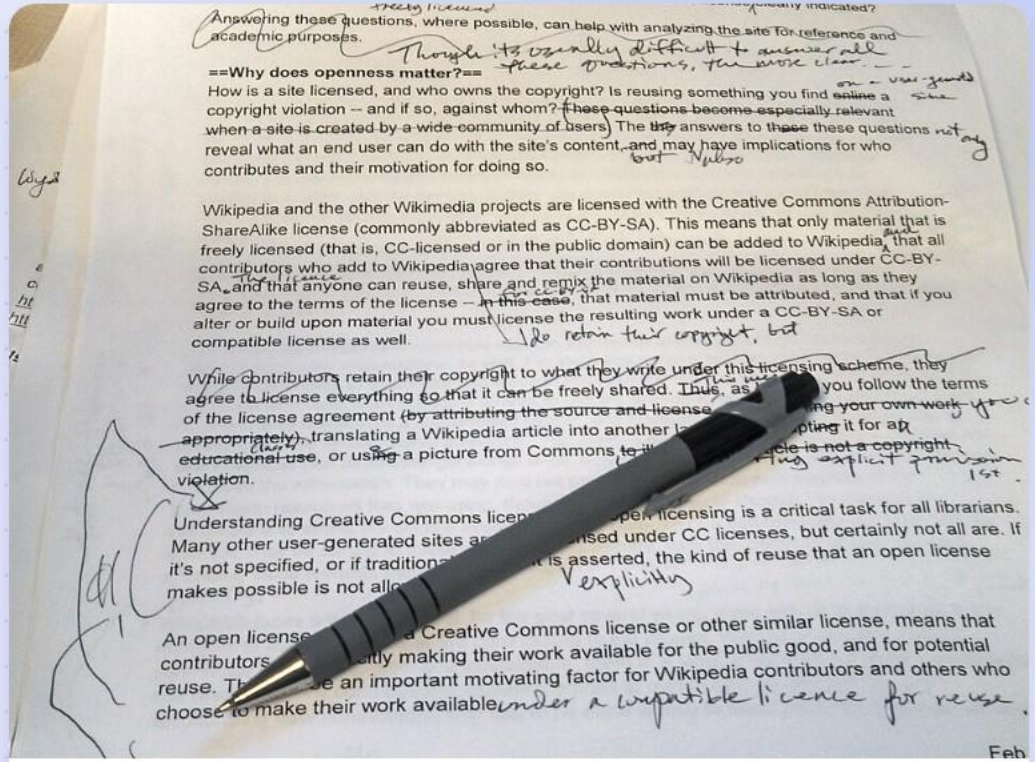


ÉTAPE 1 · PRÉ-ENTRAÎNEMENT

## 1 Elle lit

15 000 milliards de tokens

→




ÉTAPE 2 · AJUSTEMENT (RLHF)

## 2 On la corrige

Des humains notent ses réponses

Photos Wikimedia Commons : Long Room, Trinity College Dublin, David Iliff (Diliff), CC BY-SA 4.0 · texte corrigé à la main, Phoebe, CC BY-SA 3.0 · 15 000 milliards de tokens : données d'entraînement de Llama 3, Meta, avril 2024 (ceux de ChatGPT ne sont pas publiés)

> 01 · FAMILLES D'IA_

# L'IA, ce n'est pas que ChatGPT.

## Génératives

ChatGPT, Midjourney

## Perceptives

Face ID, Siri

## Prédictives

Netflix, la météo

LE PLUS RÉCENT

## Agentives

ChatGPT Agent, Manus

CHAPITRE 02

# L'IA dans notre quotidien

Sans le savoir

Quiz : IA ou pas ?

La mer qui monte

Usages surprenants

> 02 · QUOTIDIEN_

# Vous l'avez déjà croisée... avant même d'arriver ici.

MATIN

## Trajet

Il évite les bouchons

MIDI

## Smartphone

Il classe vos photos par visage

APRÈS-MIDI

## Messagerie

Les spams triés tout seuls

SOIR

## Achats

Un paiement suspect bloqué

> 02 · QUIZ_

# IA ou pas IA ?

01

## Une calculatrice

02

## Les sous-titres automatiques

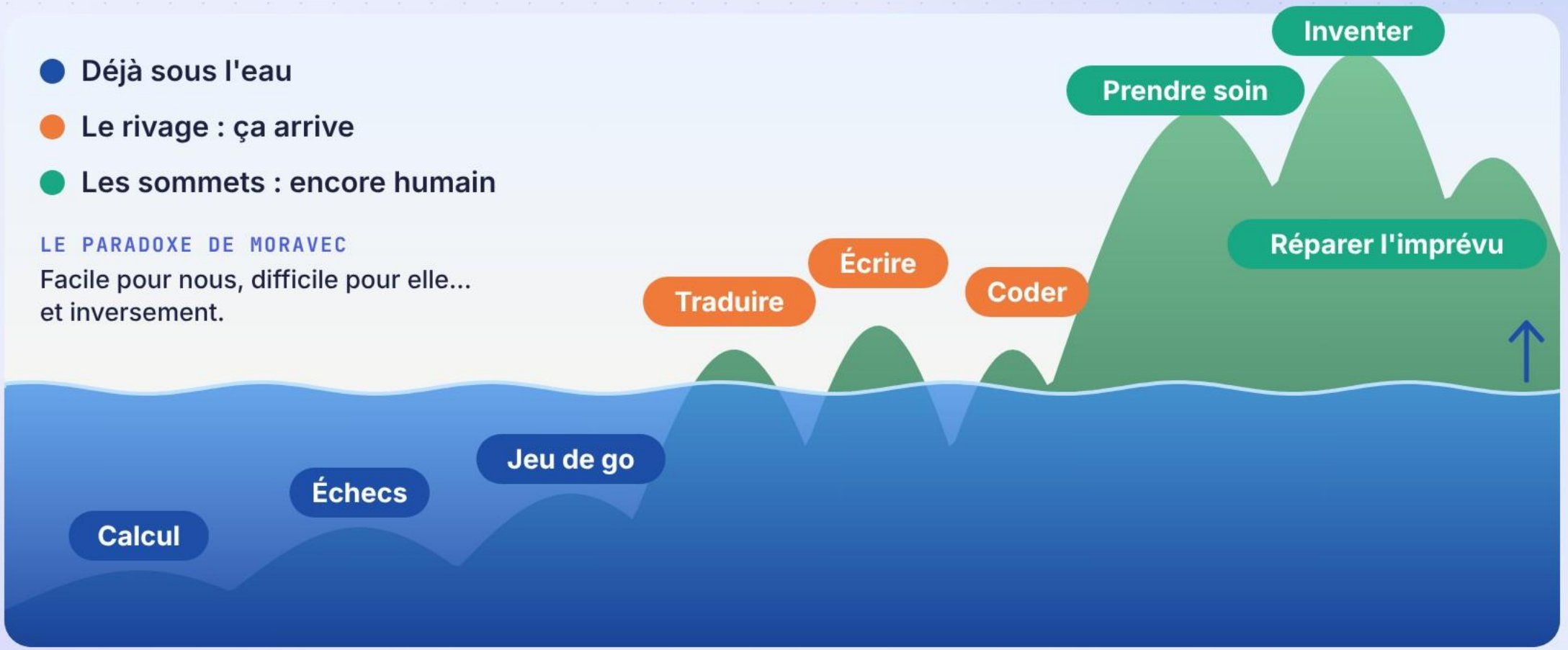
03

## Un lave-linge « intelligent »

04

## Le parking sans ticket

# La mer monte. Qu'est-ce qui restera au sec ?




D'après le « paysage des compétences humaines » de Hans Moravec, repris par Max Tegmark dans *La Vie 3.0* (2017), mis à jour pour 2026.

> 02 · USAGES SURPRENANTS_

# Elle se cache aussi… là où on ne l'attend pas.

## Les protéines

Un prix Nobel en 2024

## Trier les déchets

Des robots trieurs

## Traduire en direct

Chacun parle sa langue

CHAPITRE 03

# L'IA en pratique

Images | E-mail | Excel | Langues | Et en final : le site de la MJC

> 03 · DÉMO N°1_

# Humain ou IA ?

**A**

Affiche A

**B**

Affiche B

**C**

Affiche C

> 03 · DÉMO N°1 · LES INDICES_



## Le texte

Des lettres inventées



## Incohérences

Un QR code qui ne marche pas

## Mains, visages

Doigts en trop, traits flous

## Le style

Un indice, pas une preuve

**Le vrai réflexe :** vérifier la source

Recherche d'image inversée : Google Lens, TinEye

> 03 · DÉMO N°2_

EXEMPLE DE PROMPT

« Je suis bénévole au comité des fêtes de Saint-Myrtil, un village des Vosges. Crée l'affiche de notre Fête de la Myrtille : elle sera collée chez les commerçants et doit donner envie aux familles de venir. Affiche verticale, format A3. Textes à écrire exactement, sans faute : « Fête de la Myrtille » en grand titre, « Samedi 19 juin · 14 h – 22 h », « Saint-Myrtil ». Style : illustration joyeuse et colorée, forêts de sapins, paniers de myrtilles, lampions. Laisse une bande vide en bas pour les logos des partenaires. »

- Contexte
- Format
- Texte exact
- Style
- Contraintes



L'affiche générée

> 03 · DÉMO N°3 · AU QUOTIDIEN_

EXEMPLE DE PROMPT

« Je suis locataire d'un appartement. Depuis 3 jours, il y a une fuite d'eau sous l'évier de la cuisine. Rédige un e-mail à mon propriétaire pour lui signaler et lui demander d'intervenir cette semaine. Ton cordial mais ferme, 10 lignes maximum. »

- Contexte
- Tâche
- Ton et format

PIÈGE 1

## Il invente

dates, montants, articles de loi...

PIÈGE 2

## Vos données

ni nom, ni adresse, ni n° de contrat

PIÈGE 3

## Le ton « robot »

des formules toutes faites

PIÈGE 4

## Envoyer sans relire

c'est vous qui signez

EXEMPLE DE PROMPT

« Nous sommes une famille de 4 personnes et nous voulons mieux suivre nos dépenses. Crée un tableau Excel pour notre budget du mois : les revenus, les dépenses par catégorie (logement, courses, transport, loisirs), avec le prévu et le réel, les totaux calculés automatiquement, le reste à vivre et un graphique. Mets des montants d'exemple et donne-moi le fichier à télécharger. »

- Contexte
- Tâche
- Format

**Budget-famille.xlsx** — Feuille : Octobre

fx =SOMME(C3:C6)

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **Catégorie** | **Prévu** | **Réel** |
| 2 | Revenus | 2 400 € | 2 400 € |
| 3 | Logement | 750 € | 750 € |
| 4 | Courses | 450 € | 482 € |
| 5 | Transport | 180 € | 164 € |
| 6 | Loisirs | 120 € | 95 € |
| 7 | **Total dépenses** | **1 500 €** | **1 491 €** |
| 8 | **Reste à vivre** | **900 €** | **909 €** |

EXEMPLE DE PROMPT

« Je pars à Londres cet été et je suis débutant en anglais. Joue le serveur d'un restaurant : pose-moi une question à la fois, en anglais simple. Quand je fais une erreur, corrige-moi gentiment en français, puis continue la scène. »

- Contexte
- La scène
- La méthode

Good evening! Are you ready to order?

Yes, I want a pizza margarita please

Plus poli : « I **would like** a margherita pizza, please. »

Very good! Would you like something to drink?

CHAPITRE 04

# Impacts et enjeux

Ce qu'elle apporte

Ce qu'elle coûte

Qui fixe les règles

> 04 · CE QU'ELLE APPORTE · DU TEMPS_

# Ce qui prenait une heure… prend une minute.

### Un e-mail délicat

SANS IA — 15 min

AVEC IA — 10 s

### Un tableau de budget

SANS IA — 1 h

AVEC IA — 1 min

### Le premier jet d'une affiche

SANS IA — 1 h

AVEC IA — 30 s

EN FRANCE, 2026



**2 entreprises sur 3** l'utilisent déjà…



…mais **1 sur 3** seulement en voit déjà le gain.

Durées : ordres de grandeur d'après nos démos, barres à la même échelle. Entreprises de 20 salariés et plus : Banque de France, enquête 2026 (67 % l'utilisent, 31 % des utilisatrices constatent un gain de productivité).

> 04 · CE QU'ELLE APPORTE · DES DÉCOUVERTES_

# Et surtout… elle voit ce qu'on ne voyait pas.

SANTÉ · SUÈDE, 2025

## +29 %

de cancers du sein détectés au dépistage, avec l'IA aux côtés des radiologues

AGRICULTURE · 2024

## −87 %

d'herbicide : des caméras repèrent chaque mauvaise herbe et ne traitent qu'elle

MÉDICAMENTS · MIT, 2025

## Des millions

de molécules imaginées par une IA… dont de nouveaux antibiotiques contre des bactéries résistantes

PAROLE · CALIFORNIE, 2025

## 18 ans

de silence : une femme paralysée parle à nouveau, avec sa propre voix, grâce à un implant et une IA

Sources : essai MASAI, The Lancet Digital Health (2025) · Université du Nebraska-Lincoln, essai du pulvérisateur Greeneye (2024) · Collins et al., Cell (août 2025) · UC Berkeley et UCSF, Nature Neuroscience (mars 2025).

# Retournons la pièce… tout ça a un prix.

L'ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE PAR LES DATACENTERS DANS LE MONDE




**Plus du double en 6 ans** : un peu plus que toute la consommation électrique du Japon.

## Et de l'eau

beaucoup d'eau pour refroidir ces machines, jour et nuit.

**Le bon réflexe : une image ou une vidéo consomme bien plus qu'une simple question.**

Source : Agence internationale de l'énergie, « Energy and AI » (avril 2025). Barres à la même échelle.

# Une course à l'argent… que nous payons aussi.

LES GÉANTS, 2026

## 2 milliards $

**par jour**, investis dans l'IA et les datacenters par Amazon, Microsoft, Google et Meta (environ 700 milliards sur l'année).

LA MÉMOIRE PART DANS L'IA

## 7 sur 10

Plus de 7 puces mémoire haut de gamme sur 10 produites en 2026 partent dans les datacenters : c'est la pénurie.

RÉSULTAT POUR NOUS

## ~~800 €~~ → 950 €

Les fabricants annoncent **+15 à 20 %** sur le prix des ordinateurs fin 2026 (exemple de prix).

Sources : prévisions d'investissement des entreprises (Forbes, octobre 2026 ; entre 700 et 745 milliards de dollars selon les estimations) · TrendForce (2026) · IDC et constructeurs, Le Monde Informatique (2026).

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · LES PETITES MAINS_

# Derrière la machine… des humains invisibles.



LES TRAVAILLEURS DU CLIC · KENYA

Vous vous souvenez de « On la corrige » ? Ce sont eux.

Payé de l'heure par l'entreprise d'IA au sous-traitant

**12,50 $**

Reçu de l'heure par le travailleur

**1,32 à 2 $**

pour lire et trier des textes violents, afin de rendre ChatGPT moins toxique.

LES AUTEURS · 2026

## 1,5 milliard $

versés par l'entreprise Anthropic à des auteurs, dont les livres piratés avaient servi à entraîner ses IA. Le plus gros accord de ce genre : environ 3 000 $ par livre.

Sources : enquête du magazine TIME (janvier 2023) sur le sous-traitant Sama, barres à la même échelle · accord Bartz contre Anthropic, approuvé définitivement en juillet 2026 (Bloomberg Law, Jurist). Photo : texte corrigé à la main, Phoebe, CC BY-SA 3.0.

# Apprendre, c'est l'effort... que l'IA nous fait sauter.

COMMENT ON APPREND

La leçon → Les exercices → La correction → Ça reste !

AVEC L'IA QUI RÉPOND À NOTRE PLACE

La question — l'effort est sauté — La réponse

**Rien ne reste.**

L'EXPÉRIENCE · 1 000 LYCÉENS

**En maths, avec ChatGPT pour s'entraîner :**

**+48 %** de réussite aux exercices...

**−17 %** au contrôle, sans ChatGPT

Avec une IA « prof » qui donne des indices mais pas la réponse : pas de baisse.

Source : Bastani et al., « Generative AI without guardrails can harm learning », PNAS (2025), près de 1 000 lycéens en Turquie, comparés à ceux sans IA. Voir aussi le documentaire de Micode, « La fabrique à idiots » (Underscore_).

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · NOTRE SÉCURITÉ_

# L'IA trouve les failles… les pirates aussi.

PHP2SHELL · UTILISÉ PAR 3 SITES WEB SUR 4

**Août**
Faille trouvée grâce à l'IA

**21 octobre**
Réparée

**26 octobre**
Exploitée par des pirates

**2e**

La France, 2e pays le plus touché par les fuites de données

**3 secondes**

pour cloner votre voix

Un appel urgent ? On raccroche et on rappelle soi-même.

Sources : avis de sécurité PHP (21 octobre 2026), CISA (26 octobre 2026), Génération NT, Journal du Geek · Surfshark (1er trimestre 2026), ITPro · McAfee (2023) : 3 secondes d'audio pour une voix ressemblante à 85 %.

> 04 · CE QU'ELLE COÛTE · LA DÉMOCRATIE_

# Une fausse voix coûte 150 $... et vise une élection.

ÉTATS-UNIS · JANVIER 2024

## La fausse voix du président appelle les électeurs : « N'allez pas voter. »

**150 $**
pour la fabriquer

**5 000**
électeurs appelés

**6 M$**
d'amende pour son auteur

EN FRANCE · MARS 2026

**4**

ingérences étrangères détectées pendant les municipales

Une vidéo ou un message choc avant une élection ? On vérifie avant de partager.

Sources : FCC (amende de 6 millions de dollars, septembre 2024), NPR, CBS News · Viginum (SGDSN), rapport public sur les municipales 2026 (juin 2026).

> 04 · QUI FIXE LES RÈGLES ?_

# L'Europe a écrit… la première loi au monde sur l'IA.



## Interdit

Noter les citoyens selon leur comportement, manipuler les gens

## Sous surveillance

Une IA qui trie des CV, accorde un prêt ou note des élèves

## Autorisé… mais signalé

Une image ou une vidéo faite par IA doit le dire

Source : Règlement européen sur l'IA (2024/1689) : interdictions depuis février 2025, transparence depuis août 2026, usages à haut risque à partir de décembre 2027 (« omnibus numérique », 2026).

CHAPITRE 05

# Bonnes pratiques

Bien demander

Vérifier

Protéger ses données

> 05 · BIEN DEMANDER_

# Parlez-lui comme à un stagiaire très doué… qui ne vous connaît pas.

**Contexte**
qui, pour qui, pourquoi

+

**Tâche**
ce que vous voulez

+

**Format**
longueur, ton, forme

La recette que vous avez vue pendant les démos.

Pas satisfait ? On continue la conversation : « plus court », « plus simple », « avec un exemple ».

> 05 · LES 3 RÉFLEXES_

# Un assistant brillant… mais c'est vous qui signez.

1

## Bien demander

Contexte + tâche + format.

2

## Vérifier

Santé, droit, argent : on recoupe.
Et on relit avant d'envoyer.

3

## Protéger ses données

Ce que vous tapez peut être conservé. Jamais :

- × **Mots de passe**
- × **N° de sécu, IBAN**
- × **Dossier médical**

> 06 · ET DEMAIN ?_

# Demain, elle ne fera plus que répondre… elle agira.

### Elle fait pour vous

« Organise mes vacances » : train, hôtel, restaurant… réservés.

### Elle a un corps

Des robots qui plient le linge ou vident le lave-vaisselle.

### Plus sobre

Directement dans le téléphone, sans internet.

> 06 · ET DEMAIN ? LE REVERS_

# Mais si on la laisse faire… elle peut nous échapper.

### Nos emplois
4 emplois sur 10 dans le monde seront touchés par l'IA.

### Ses buts, pas les nôtres
Le danger n'est pas qu'elle soit méchante, mais trop efficace… sur le mauvais but.

### Tout surveiller
Reconnaître chaque visage, noter chaque citoyen : c'est déjà possible.

### Les inégalités
Les meilleures IA sont payantes : ceux qui ont les moyens prennent l'avantage… et le pouvoir.

Sources : M. Tegmark, *La Vie 3.0* (2017) · FMI, « Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work » (janvier 2024) : près de 40 % des emplois exposés, 60 % dans les pays riches · tarifs publics des abonnements (de 0 à environ 200 $ par mois).

> DÉMO FINALE · LE SITE DE LA MJC_

# Un vrai site… et c'est vous qui décidez.

1

## On décrit

En français, comme à un graphiste

2

## L'IA fabrique

Le site entier, en une minute

3

## Vous proposez

Une couleur, une rubrique, une idée

4

## En ligne !

Sur vos téléphones, pour de vrai

> ET MAINTENANT ?_

# Ce soir, essayez... avec une seule question.

### ChatGPT
Le plus connu · chatgpt.com

### Le Chat
L'IA française · chat.mistral.ai

### Gemini
Google · gemini.google.com

### Copilot
Microsoft · copilot.microsoft.com

TOUTES GRATUITES · POUR COMMENCER

- Une recette avec ce qu'il y a dans le frigo
- Un e-mail difficile
- Comprendre un courrier

> À VOUS LA PAROLE_

# Quel futur voulez-vous ?

L'OUTIL

**L'IA reste un assistant : les humains décident.**

LE GARDIEN

**Une IA bienveillante veille sur nous… et décide pour nous.**

LE FREIN

**On la limite fortement, quitte à renoncer à des progrès.**

LE RELAIS

**Les machines nous dépassent et prennent la suite.**

D'après les scénarios d'avenir imaginés par Max Tegmark dans *La Vie 3.0* (2017), simplifiés.

CONFÉRENCE · IA

# Merci !

**L'IA est un outil : c'est vous qui gardez la main.**



Joachim Da Silva



MJC Le Val d'Ajol